



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

Projeto Integrador

Projeto Reciclagem

André dos Santos Fernandes (andrefs0199@hotmail.com);

Hebert Santos Soares (hebertsantossoaress@gmail.com);

João Victor de Souza Santos (joaovictorsz1230@gmail.com);

Rayan Luca Teixeira de Souza (rayanlucateixeira10@gmail.com).

RESUMO

No desenvolvimento deste projeto, foi elaborado um sistema completo que abrangeu desde a programação do site e suas funcionalidades até a automação do processo de reciclagem. Todo o trabalho foi conduzido de forma colaborativa, promovendo a integração e a participação ativa de todos os integrantes do grupo, garantindo um vasto aprendizado multidisciplinar.

Palavras-chave: Projeto; Reciclagem; Integrador.

ABSTRACT

In developing this project, a complete system was developed, covering everything from the programming of the site and its functionalities to the automation of the recycling process. All the work was continuous and collaborative, promoting the integration and active participation of all members of the group, ensuring extensive multidisciplinary learning.

Keywords: Recycling; Integrator; Project.

1 Introdução

Nos últimos anos, a preocupação com a sustentabilidade tem impulsionado o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à preservação ambiental. Nesse contexto, a automação de processos e a criação de plataformas digitais desempenham um papel fundamental na otimização de práticas ecológicas, como a reciclagem.

O presente projeto tem como objetivo integrar tecnologias web e sistemas automatizados em um processo de reciclagem inteligente, unindo diferentes áreas do conhecimento. A proposta visa não apenas a eficiência operacional, mas também a promoção do engajamento dos participantes no uso consciente dos recursos.

2 Revisão de Literatura

Diante do elevado volume de resíduos descartáveis gerados pela sociedade atualmente, torna-se essencial o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos de reciclagem mais eficientes. Considerando que vivemos em uma era marcada pelo avanço tecnológico, a automação de determinados processos surge como uma alternativa eficaz, capaz de tornar a separação de diferentes tipos de materiais recicláveis mais prática, rápida e precisa.

Segundo pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), dos Estados Unidos, até 2100, a Terra poderá entrar em colapso por não suportar o crescimento populacional desordenado e os impactos do desenvolvimento da humanidade em relação a energia, a poluição, o saneamento, a saúde, o ambiente e a tecnologia.

:

3 Metodologia

O projeto foi desenvolvido em três frentes principais e interdependentes:

1. **Desenvolvimento Web** – Criou-se um site responsivo com as ferramentas necessárias para gerenciar e monitorar o processo de reciclagem. Foram utilizadas

linguagens como HTML, CSS e JavaScript, além de frameworks modernos, para a construção da interface e implementação da lógica de funcionamento.

2. **Automação do Processo de Reciclagem** – Implementou-se um sistema automatizado utilizando sensores e atuadores para realizar a coleta e separação de materiais recicláveis. O objetivo foi aumentar a eficiência e a precisão na triagem dos resíduos, reduzindo a necessidade de intervenção manual.
3. **Banco de Dados e Ciência de Dados** – Para armazenar, organizar e analisar os dados gerados pelo sistema, foi desenvolvido um banco de dados relacional que registra informações como volume de resíduos, tipos de materiais, horários de coleta e frequência de uso. A partir desses dados, aplicaram-se conceitos de ciência de dados para extrair métricas, gerar relatórios e identificar padrões de comportamento, possibilitando a tomada de decisões mais assertivas e o aprimoramento contínuo do sistema.

Durante todas as etapas, as decisões técnicas foram tomadas em conjunto, por meio de reuniões periódicas e atividades colaborativas, promovendo a integração das diferentes áreas envolvidas — programação, automação, banco de dados e análise de dados — e garantindo a participação ativa de todos os membros do grupo.

4 Resultados e Discussões

O sistema proposto demonstrou-se eficaz tanto na interface digital quanto na automação física. O site permitiu o gerenciamento intuitivo das funções relacionadas à reciclagem, enquanto o sistema automatizado mostrou-se eficiente na triagem e no controle dos materiais.

A integração entre as áreas técnicas proporcionou um aprendizado significativo para todos os participantes, favorecendo o trabalho em equipe e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação.

5 Conclusão

A execução deste projeto permitiu a criação de uma solução inovadora que alia tecnologia e sustentabilidade. A combinação entre o desenvolvimento web e a automação

do processo de reciclagem demonstrou viabilidade técnica e relevância social.

A participação ativa de todos os membros do grupo foi essencial para o sucesso da iniciativa, refletindo a importância do trabalho colaborativo em projetos multidisciplinares. Como proposta futura, sugere-se a ampliação do sistema com a integração de inteligência artificial para otimizar ainda mais a triagem dos resíduos recicláveis.

Agradecimentos

Agradecemos à Instituição SENAI pelo suporte e pelas oportunidades oferecidas ao longo do desenvolvimento deste projeto. Estendemos nossa gratidão a todos os docentes que, com dedicação e compromisso, compartilharam seus conhecimentos e contribuíram de forma significativa para nossa formação. Também somos gratos a todos os membros do grupo, cuja colaboração, empenho e senso de responsabilidade foram fundamentais para a conclusão bem-sucedida deste trabalho.